1.5. Binomialkoeffizienten

(a) $\binom{5}{3} = \frac{5!}{3!\,(5-3)!} = \frac{120}{6 \cdot 2} = \frac{120}{12} = 10$

(b) $\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!\,(n-0)!} = \frac{n!}{n!}$, da $0! = 1$

$= 1$

(c) $\binom{n}{1} = \frac{n!}{1!\,(n-1)!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \ldots (n-1) \cdot n}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \ldots (n-1)} = n$

(d) $\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!\,(n-(n-k))!} = \frac{n!}{(n-k)!\;\;k!}$

$= \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \binom{n}{k}$